Diseño e Implementación de una Red Empresarial

Segmentada con VLANs, Routing, DHCP y ACLs

Simulación de Red Empresarial con Cisco Packet Tracer

Autor	Christopher Alessandro Arias Diaz
Herramienta	Cisco Packet Tracer
Tipo de proyecto	Proyecto de Red Empresarial Simulada
Área	Redes y Telecomunicaciones
Fecha	Abril 2026
Repositorio	GitHub

Índice de Contenido

Descripción General 3
Fase 1: Segmentación de red mediante VLANs 4
- Descripción 4
- Topología 4
- Configuración 4
- Pruebas realizadas 5
- Aprendizaje 5
- Dudas y consideraciones 5
- Evidencia 5

Fase 2: Inter-VLAN Routing 7
- Descripción 7
- Topología 7
- Configuración 7
- Pruebas realizadas 7
- Aprendizaje 8
- Dudas y consideraciones 8
- Evidencia 8

Fase 3: DHCP — Asignación automática de IP 10
- Descripción 10
- Configuración 10
- Pools configurados 10
- Pruebas realizadas 10
- Aprendizaje 10
- Dudas y consideraciones 11
- Evidencia 11

Fase 4: Seguridad mediante ACL 12
- Descripción 12
- Configuración 12
- Política aplicada 12
- Pruebas realizadas 12
- Aprendizaje 12
- Dudas y consideraciones 12
- Evidencia 12

Aprendizaje General 14
Conclusión 14

Descripción General

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una red empresarial simulada en Cisco Packet Tracer, estructurada en cuatro fases progresivas. Se partió de la segmentación de la red mediante VLANs para separar los departamentos de Administración, Ventas y TI, seguido de la configuración del enrutamiento entre redes con Inter-VLAN Routing. Posteriormente se implementó la asignación automática de direcciones IP mediante DHCP y, finalmente, se aplicaron listas de control de acceso (ACLs) para restringir el tráfico entre departamentos específicos. El resultado es una red funcional, organizada y con seguridad básica aplicada, representando un escenario real de infraestructura empresarial.

Fase 1: Segmentación de red mediante VLANs

Descripción

Se implementó la segmentación de una red empresarial utilizando VLANs para separar los departamentos de Administración, Ventas y TI, con el objetivo de mejorar la organización y seguridad de la red.

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una tecnología que permite segmentar una red física en múltiples redes lógicas, facilitando la organización y mejorando la seguridad entre diferentes departamentos.

Topología

Se utilizó un switch central al cual se conectaron 6 equipos, distribuidos en 3 VLANs correspondientes a los diferentes departamentos.

Configuración

VLANs creadas:

- VLAN 10 → Administración
- VLAN 20 → Ventas
- VLAN 30 → TI

Direccionamiento IP:

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24
- VLAN 20 → 192.168.20.0/24
- VLAN 30 → 192.168.30.0/24

Comandos — Creación de VLANs:

```
enable
configure terminal
vlan 10
 name Administracion
 exit
vlan 20
 name Ventas
 exit
vlan 30
 name TI
 exit
```

Comandos — Asignación de puertos:

```
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 exit
interface fa0/2
 switchport mode access
```

```
 switchport access vlan 10
 exit
interface fa0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 exit
interface fa0/4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 exit
interface fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 exit
interface fa0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 exit
```

Verificación:

```
show vlan brief
```

Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas de conectividad mediante el comando ping.

- Comunicación dentro de la misma VLAN: ✔ Exitosa
- Comunicación entre diferentes VLANs: ✘ Fallida (comportamiento esperado)

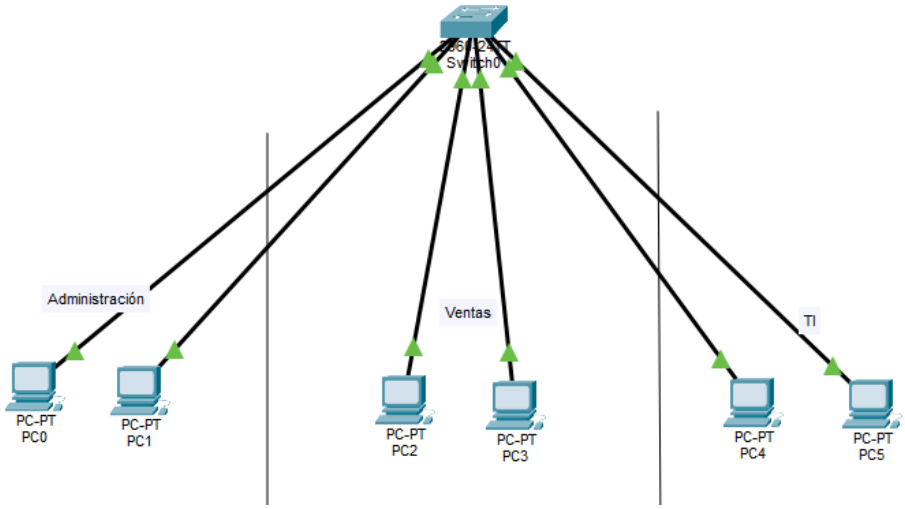
Aprendizaje

Se comprendió cómo las VLANs permiten segmentar una red física en múltiples redes lógicas, evitando la comunicación entre departamentos sin un dispositivo de enrutamiento.

Dudas y consideraciones

Durante la implementación surgieron dudas sobre el orden correcto de configuración, especialmente en la asignación de direcciones IP y la creación de VLANs. Se resolvió siguiendo una estructura lógica: primero la segmentación de la red y posteriormente el direccionamiento IP.

Evidencia



Topología de red con VLANs

```
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Configuración de VLANs en el switch

Fase 2: Inter-VLAN Routing

Descripción

Se implementó la comunicación entre diferentes VLANs utilizando un router, permitiendo la interconexión entre los departamentos de la red empresarial.

Topología

Se añadió un router conectado al switch principal mediante un enlace trunk, permitiendo el envío de múltiples VLANs a través de una sola interfaz.

Un trunk es un tipo de enlace que permite transportar múltiples VLANs a través de un solo puerto o conexión, utilizando etiquetado para identificar cada red.

Configuración

Comandos — Puerto trunk en el switch:

```
interface fa0/0
 switchport mode trunk
 exit
```

Comandos — Subinterfaces en el router (Router-on-a-Stick):

```
interface fa0/0
 no shutdown
 exit
interface fa0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 exit
interface fa0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 exit
interface fa0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 exit
```

Configuración de Gateway en los equipos:

- VLAN 10 → Gateway: 192.168.10.1
- VLAN 20 → Gateway: 192.168.20.1
- VLAN 30 → Gateway: 192.168.30.1

Verificación:

```
show ip route
show interfaces trunk
```

Pruebas realizadas

- Comunicación entre VLANs: ✔ Exitosa

- Primera respuesta con pérdida de paquete debido a resolución ARP
- Conectividad estable en intentos posteriores

Aprendizaje

Se comprendió el funcionamiento del enrutamiento entre VLANs mediante el uso de subinterfaces en un router, permitiendo la comunicación entre redes previamente segmentadas.

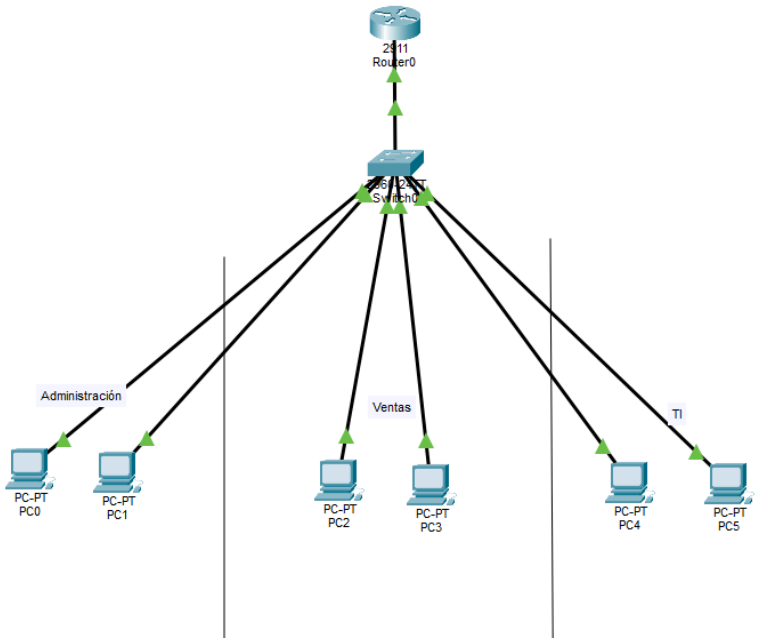
Dudas y consideraciones

Durante la configuración se presentaron dudas sobre la asignación de direcciones IP y gateways, así como el funcionamiento de las subinterfaces. Estas fueron resueltas mediante pruebas y verificación de conectividad.

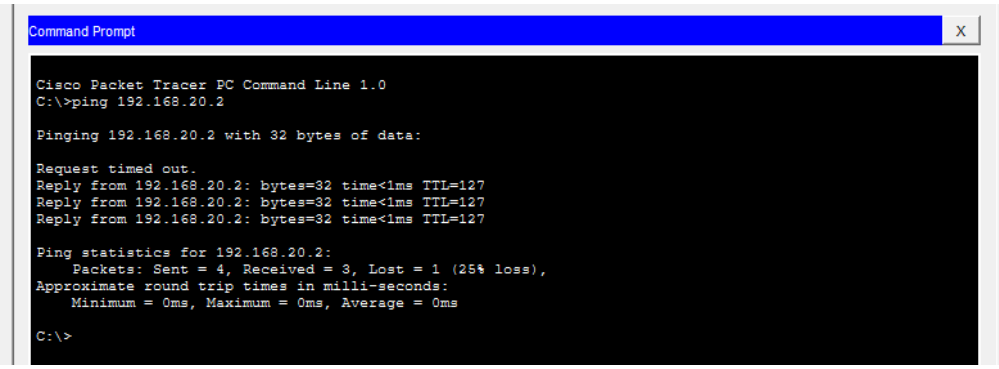
Evidencia

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q q
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Topología con router y enlace trunk



Configuración de subinterfaces



Prueba de conectividad entre VLANs

Fase 3: DHCP — Asignación automática de IP

Descripción

Se implementó el protocolo DHCP para asignar direcciones IP de manera automática a los dispositivos de la red, facilitando la administración y evitando configuraciones manuales.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red que asigna automáticamente direcciones IP, máscaras de subred, puerta de enlace y DNS a los dispositivos en una red.

Configuración

Comandos — Exclusión de direcciones reservadas:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
```

Comandos — Creación de pools DHCP:

```
ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 exit
ip dhcp pool VLAN20
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 exit
ip dhcp pool VLAN30
 network 192.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.30.1
 exit
```

Verificación:

```
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
```

Pools configurados

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24
- VLAN 20 → 192.168.20.0/24
- VLAN 30 → 192.168.30.0/24

Pruebas realizadas

- IP asignada correctamente ✔
- Gateway asignado ✔
- Conectividad entre VLANs ✔

Aprendizaje

Se comprendió el funcionamiento del protocolo DHCP y su importancia en la automatización de la asignación de direcciones IP dentro de una red.

Dudas y consideraciones

Se presentaron dudas en la configuración inicial de los pools DHCP y exclusión de direcciones, las cuales fueron resueltas mediante pruebas y validación del funcionamiento.

Evidencia

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN30
Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

Configuración del servidor DHCP

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:97FF:FEDC:DD87
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.20.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.20.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Verificación de asignación automática de IPs

Fase 4: Seguridad mediante ACL

Descripción

Se implementaron listas de control de acceso (ACL) para restringir la comunicación entre diferentes VLANs, mejorando la seguridad de la red.

Configuración

Comandos — Creación y aplicación de la ACL:

```
enable
configure terminal
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
interface gig0/0.10
 ip access-group 100 in
 exit
```

Verificación:

```
show access-lists
show ip interface gig0/0.10
```

Política aplicada

- VLAN 10 → VLAN 30: ✘ Bloqueado
- VLAN 10 → VLAN 20: ✔ Permitido
- Todo el tráfico restante: ✔ Permitido

Pruebas realizadas

- Ping de VLAN 10 a VLAN 30: ✘ Bloqueado (ACL funcionando)
- Ping de VLAN 10 a VLAN 20: ✔ Exitoso

Aprendizaje

Se comprendió el uso de ACLs como mecanismo de seguridad para controlar el tráfico dentro de una red, permitiendo definir qué comunicaciones están autorizadas o restringidas.

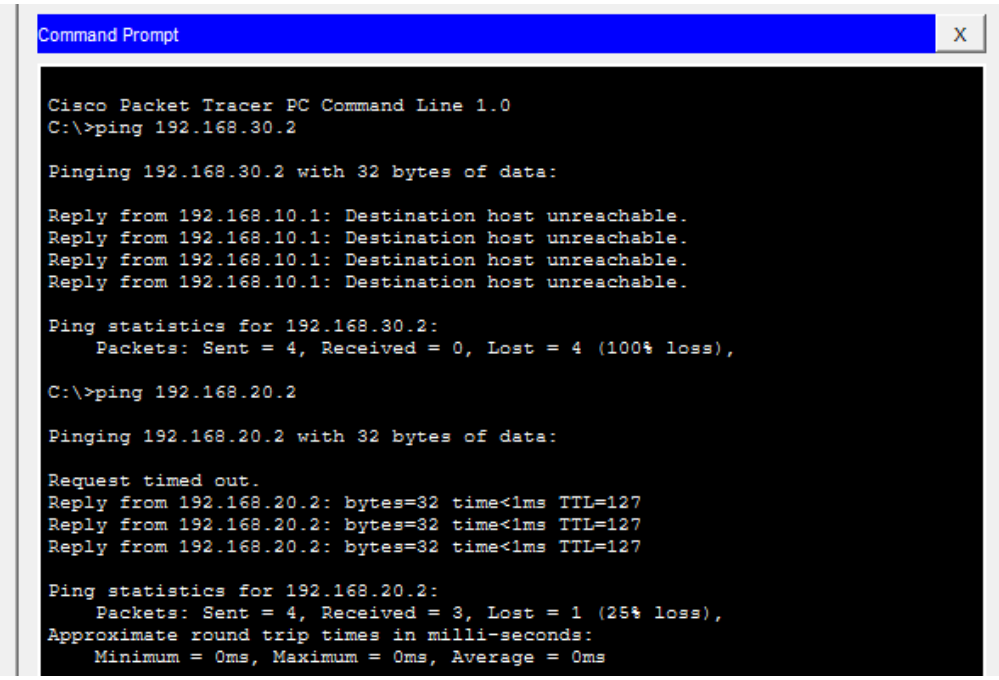
Dudas y consideraciones

No se presentaron dudas significativas. El comportamiento de la ACL fue inmediato y consistente, facilitando la comprensión del mecanismo de filtrado de tráfico.

Evidencia

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0
0.0.0.255
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#interface gig0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Configuración de ACL



Verificación de envío de datos con ACL

Aprendizaje General

Conocimiento adquirido	Aplicación práctica
Segmentación de redes con VLANs	Organización por departamentos
Enrutamiento entre VLANs	Comunicación interdepartamental
Asignación dinámica con DHCP	Automatización de direccionamiento IP
Control de acceso con ACLs	Restricción de tráfico entre redes

Conclusión

Este proyecto permitió simular el diseño e implementación de una red empresarial completa, abordando desde la segmentación básica hasta la aplicación de políticas de seguridad. A través de cada fase se consolidaron conceptos fundamentales de redes: las VLANs permitieron organizar y separar el tráfico por departamentos, el Inter-VLAN Routing habilitó la comunicación entre ellos, el DHCP automatizó la asignación de direcciones IP y las ACLs establecieron restricciones de acceso entre redes. El resultado es una red funcional, organizada y con seguridad básica aplicada, representando un escenario real de infraestructura empresarial.